

# CIFRA

## AI

CFDI Intelligence, Forecasting  
& Reporting Architecture

## Transformando CFDIs en inteligencia financiera accionable

Pipeline de datos end-to-end sobre AWS con  
Machine Learning para predicción de flujo de caja.

AWS

CFDI 4.0

Random Forest

Streamlit

# El Problema

¿Por qué las PyMEs mexicanas pierden visibilidad financiera?

## Datos fragmentados

Los XMLs del SAT se acumulan en carpetas locales sin estructura analítica. Nadie los convierte en información.



## Sin visibilidad en tiempo real

Los reportes financieros se generan mensual o trimestralmente. Para entonces, el daño ya está hecho.



## Sin capacidad predictiva

Las PyMEs no pueden anticipar su flujo de caja. La planeación financiera se hace con datos del pasado.



*"Procesábamos los CFDIs manualmente en Excel. Tardábamos días al mes y nunca teníamos predicciones."*

— Experiencia directa como Financial & Administrative Manager

# Los Datos

5,000

CFDIs de muestra

66

meses (2020-2025)

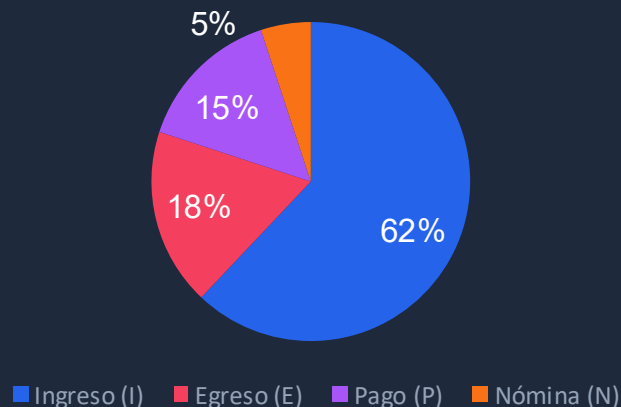
25

campos por CFDI

\$3.2M

promedio mensual MXN

## Composición del dataset



## Campos extraídos del CFDI 4.0

- UUID · Fecha emisión · RFC Emisor/Receptor
- Subtotal · Total · IVA trasladado
- Tipo comprobante · Método/Forma de pago
- Uso CFDI · Régimen fiscal · Moneda
- Conceptos (array) · Timbre SAT
- Particiones: RFC / Año / Mes

# Usuario Final & Beneficio Principal

## Usuario Principal

- Directores financieros de PyMEs mexicanas
- Contadores y administradores con alto volumen de facturación
- Despachos contables con múltiples clientes
- Analistas financieros que consolidan información fiscal



## Beneficio Principal

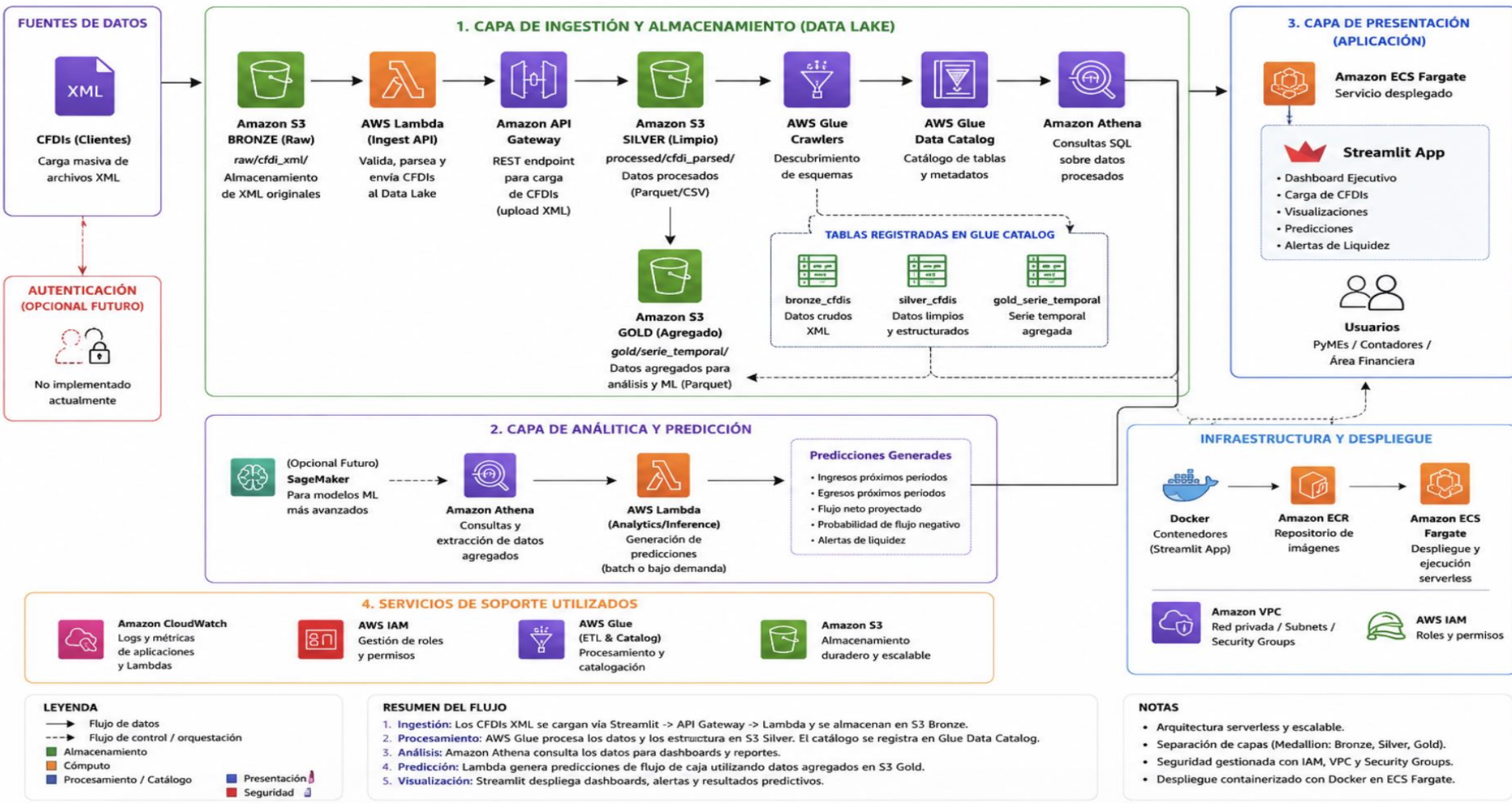
Convertir XMLs del SAT en inteligencia financiera accionable:

- | Dashboard en tiempo real
- | Predicción de flujo de caja 3 meses
- | Pipeline automatizado en AWS
- | Cero trabajo manual de consolidación

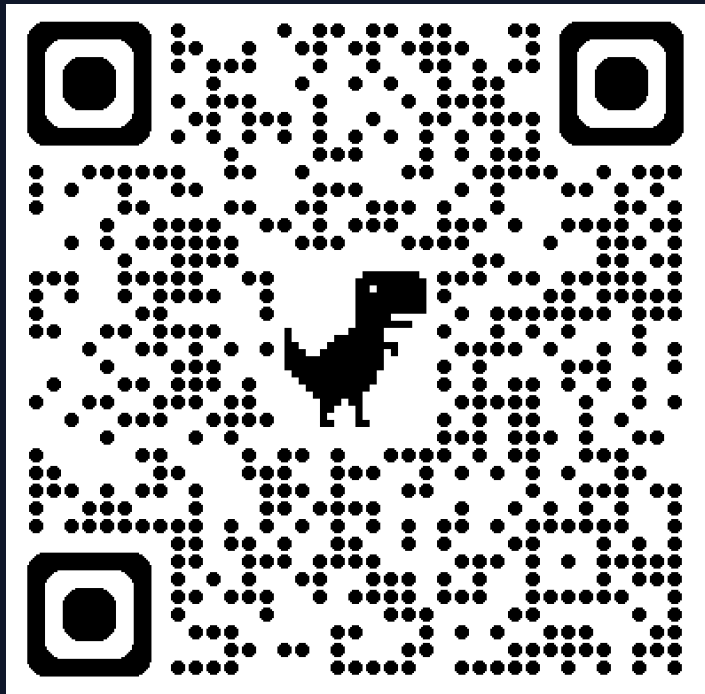


# CIFRA AI – ARQUITECTURA ACTUAL

Plataforma end-to-end para ingestión, procesamiento, análisis y predicción de flujo de caja basada en CFDIs



# Demo en Vivo — CIFRA AI



Aplicación en producción: disponible vía URL pública: <http://3.81.218.20:8501/>

# Costos



| Servicio AWS       | Uso principal                      | Costo estimado   |
|--------------------|------------------------------------|------------------|
| Amazon S3          | Data Lake (Bronze / Silver / Gold) | ~\$5 USD/mes     |
| AWS Lambda         | Validación y procesamiento CFDI    | ~\$5 USD/mes     |
| AWS Glue Catalog   | Catálogo y metadata                | ~\$5 USD/mes     |
| Amazon Athena      | Consultas SQL sobre S3             | ~\$5–10 USD/mes  |
| Amazon ECS Fargate | Hosting de la app Streamlit        | ~\$25–40 USD/mes |
| Amazon ECR         | Repositorio Docker                 | ~\$1–2 USD/mes   |

**~\$55–70 USD por mes ~\$1,000–1,400 USD por año** (incluyendo despliegue, mantenimiento y operación)

# CIFRA AI

## Inteligencia Predictiva Empresarial

### Pipeline completo

Bronze → Silver → Gold  
en AWS

### 5,000 CFDIs

procesados y analizados

### Forecast 3 meses

Random Forest  
multitarget

### App desplegada

ECS Fargate + Streamlit

## Material

**Repositorio** [github.com/ManuelDLTG/CIFRA](https://github.com/ManuelDLTG/CIFRA)

**Stack** AWS S3 · Glue · Athena · SageMaker · ECS

**Equipo** Manuel De la Tejera & Andrés Padrón

**Programa** ITAM — Maestría en Ciencia de Datos 2026